РКЦ Российский Квантовый Центр

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

Кубок VI ЛФИ

11.s06.e02

Есть такая теория:
Вселенная и время бесконечны, значит,
любое событие неизбежно, даже невозможное.
Трасса 60

Содержание

1 Введение 2

2 Равенство угла наблюдения тела и центрального угла в годографе скоростей 2

3 Реализуемая часть годографа скоростей 3

4 Решение пункта 1 4

5 Решение пункта 2 5

6 Решение пунктов 3 и 4 7

7 Решение пункта 5 7

8 Постскриптум 8

Авторы 8

1 Введение

Исходя из описанного в задаче сюжета в решении нам предстоит анализировать свободное движение одного тела (неопознанного объекта) в поле тяжести другого, более массивного тела (Солнца). Как известно в такой постановке задачи для неопознанного объекта реализуется один из трех типов траекторий: эллипс, парабола или гипербола, – а движение называется кеплеровским.

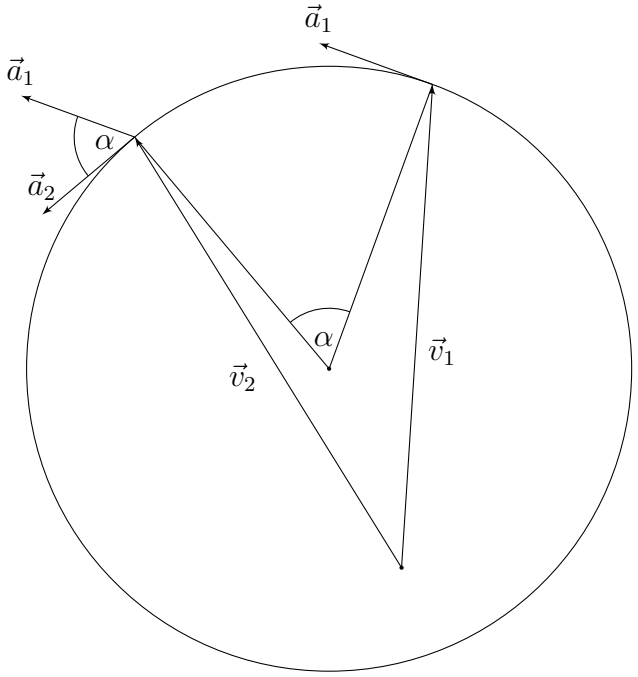
Как уже обсуждалось в Нулевом Хинте, при движении тела по кеплеровской орбите конец вектора скорости тела в пространстве скоростей очерчивает участок окружности. Далее по решению каждый раз, когда будет идти речь о годографе, будет подразумеваться годограф скоростей, то есть геометрическое место точек концов векторов скоростей при откладывании этих векторов от общей точки – начала годографа. Центр годографа – центр окружности годографа. Радиус-вектор тела – вектор, проведенный к неопознанному телу из точки наблюдения (Солнца).

Обсудим некоторые полезные свойства, следующие из вывода того факта, что годограф скоростей в нашем случае является окружностью.

2 Равенство угла наблюдения тела и центрального угла в годографе скоростей

Центральный угол наблюдения дуги окружности на годографе равен «заметаемому» радиус-векторами углу между начальным и конечным положениями этого тела

Действительно, если мы проведем касательные к окружности годографа в произвольной точке, то они покажут направление изменения вектора скорости, когда его конец был в этой точке годографа. Это означает, что вдоль направления касательной действовала сила притяжения со стороны Солнца – единственная в рамках задачи сила, способная создавать ускорение для движущегося неопознанного тела. В зависимости от того, по или против хода часовой стрелки эволюционировали положения концов векторов скоростей на годографе можно указать и конкретное направление действия этой силы (направление вектора ускорения в каждой точке). Тогда в процессе движения угол поворота вектора ускорения равен центральному углу опирающемуся на проходимую вектором скорости дугу на окружности годографа скоростей по свойству угла между касательными, проведенными к двум точкам окружности. По смыслу же угол поворота вектора ускорения есть фактически угол поворота радиус-вектора неопознанного тела при наблюдении из Солнца, так как сила притяжения, сонаправленная с вектором ускорения, всегда направлена против радиус-вектора.



На этом шаге решения хотелось бы отметить, что по условию задачи нам сообщают следующую информацию о движении, а точнее о двукратном наблюдении неопознанного объекта:

- угол между радиус-векторами в моменты наблюдения α
- угол между векторами скоростей тела в моменты наблюдения β
- отношение модулей скоростей в моменты наблюдения k

И теперь мы знаем, что все эти величины можно легко анализировать в пространстве скоростей.

3 Реализуемая часть годографа скоростей

Рассмотрим годограф скоростей нашего неопознанного объекта. Мы знаем, что сам годограф является частью окружности, однако начало годографа может быть расположено относительно нее тремя способами (внутри окружности, на границе и вне ее). На самом деле каждый из этих способов можно поставить в соответствие одному из типов траектории:

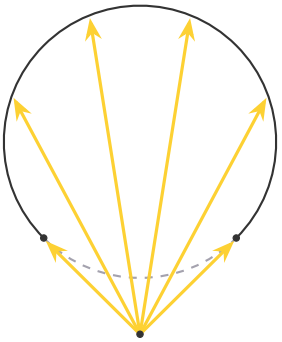
- эллипс – начало годографа внутри окружности
- парабола – начало годографа на границе окружности
- гипербола – начало годографа вне окружности

Доказательство этого сопоставления можно провести через рассмотрение динамики скоростей при движении по различным типам траекторий. Например при движении по параболе полная энергия тела равна нулю, что обеспечивает «обнуление» скорости тела на бесконечности и только расположение начала годографа на границе окружности дает возможность вектору иметь нулевую длину.

На самом деле положение начала годографа относительно окружности однозначно определяет эксцентриситет соответствующей орбиты, но нам сейчас важно не это.

Важно, что при движении по гиперболе, в отличии от эллипса и параболы, вектор скорости тела не совершает полного оборота при прохождении всей траектории. На годографе скоростей это, в свою очередь, приводит к следующему свойству:

При движении по гиперболе реализуется только «дальняя» относительно начала годографа дуга окружности между двумя точками касания, проведенными к окружности из начала годографа



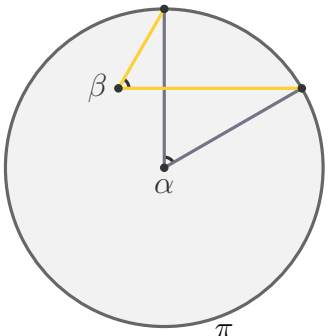
Замечание. Предыдущее утверждение верно для движения в поле гравитационных сил, т.е. в случае притяжения. Если же у нас движение будет осуществляться в кулоновском поле сил, то тогда возможен случай не только притяжения, но и отталкивания. В последнем случае, движение по гиперболе будет реализовываться по «ближней» относительно начала годографа дуге окружности.

Эллипс и парабола в свою очередь реализуют всю длину окружности соответствующих годографов, поскольку при прохождении траектории вектор скорости делает один полный оборот.

4 Решение пункта 1

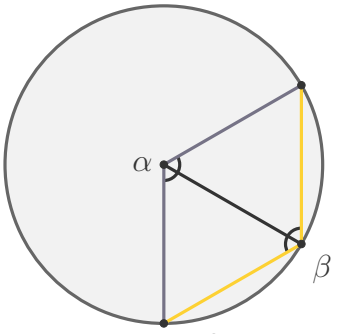
Так как каждому годографу скоростей соответствует реализующаяся траектория, то нам достаточно привести примеры годографов, для которых выполняется условие $\alpha = \beta$ для каждого из типов траекторий.

Вот они:



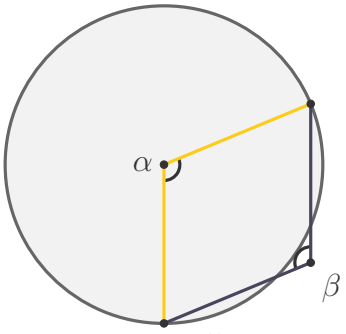
$$\alpha = \beta = \frac{\pi}{3}$$

Рис. 1: Первая диаграмма



$$\alpha = \beta = \frac{2\pi}{3}$$

Рис. 2: Вторая диаграмма



$$\alpha = \beta = \frac{5\pi}{8}$$

Рис. 3: Третья диаграмма

Ответ: все три типа траекторий возможны.

Отметим интересное наблюдение, что при $\alpha = \beta < \pi/2$ удовлетворить условие для параболической и гиперболических траекторий не удается, что наводит на мысль, что все-таки мы чем-то ограничены при рассмотрении данной задачи.

5 Решение пункта 2

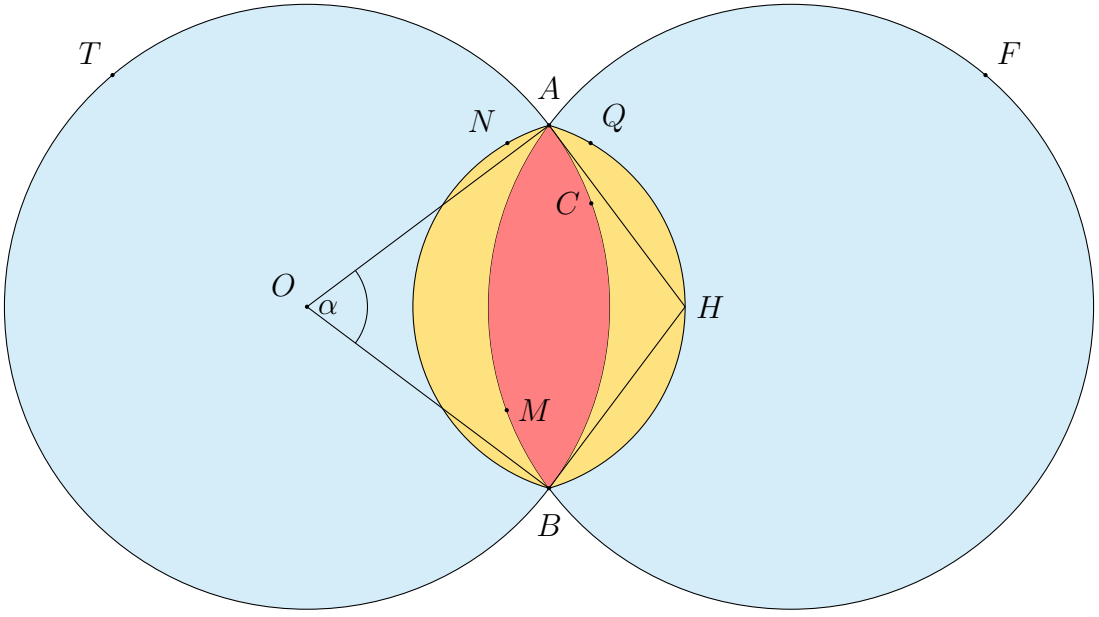
Начертим окружность с центром в точке O, которая будет играть роль годографа скоростей для исследуемого движения. Размер окружности в данном случае лишь вопрос масштаба и ни на что не влияет. Без ограничения общности отложим на окружности из центра произвольный угол $\alpha = \angle AOB$. Получается в моменты наблюдения концы векторов скоростей тела находились в точках A и B.

Теперь наша задача сводится к следующей:

Выбираем β → Определяем, где может располагаться начало годографа скоростей, чтобы угол между скоростями был равен β → Из положения начала годографа скоростей определяем возможные типы траекторий.

Таким образом мы сможем «разметить» все комбинации α и β по категориям какие типы траекторий при них возможны.

Для того чтобы это сделать выполним следующие построения:



- Отразим дугу ACB относительно AB и получим дугу AMB.
- Построим точку H пересечения касательных к окружности в точках A и B.
- Построим дугу AQB так, чтобы из любой ее точки отрезок AB «был виден» под углом равным $\angle AHB$.

- Отразим дугу AQB относительно AB и получим дугу ANB.
- Отразим дугу ATB относительно AB и получим дугу AFB.

Основываясь на свойстве инвариантности угла «наблюдения» хорды из любой точки окружности и исходя из выполненного нами построения сделаем следующие выводы:

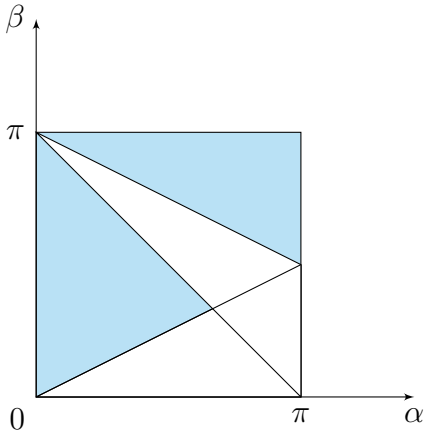
- Если угол $\beta > \pi - \alpha/2$, то начало годографа скоростей может быть расположено только внутри области между дугами ACB и AMB.
- Если выполняется условие, что $\pi - \alpha/2 > \beta > \pi - \alpha$, то начало годографа скоростей может лежать только в области между дугами AQB И ACB, или симметрично отраженной области между дугами ANB И AMB.
- Если выполняется условие, что $\pi - \alpha > \beta > \alpha/2$, то начало годографа скоростей может лежать только в области между дугами AQB И AFB, или симметрично отраженной области между дугами ANB И ATB.
- Если угол $\beta < \alpha/2$, то начало годографа лежит снаружи от любых построенных ранее дуг окружностей.

Учтем тот факт, что область между дугами AQB И AFB нам физически недоступна по обсужденным ранее причинам (эта область соответствует «внешнему» положению начала годографа скоростей относительно окружности, то есть определяет случай гиперболической траектории, однако тогда точки A и B лежат на «ближней» дуге между точками касания окружности годографа скоростей прямыми, которые проходят через начало годографа, что невозможно).

Тогда каждому из введенных выше диапазонов мы можем поставить в соответствие типы траекторий при которых указанные соотношения между α и β могут быть реализованы.

- Если угол $\beta > \pi - \alpha/2$, то траектория точно эллипс.
- Если выполняется условие, что $\pi - \alpha/2 > \beta > \pi - \alpha$, то траектория может быть и эллипсом и гиперболой.
- Если выполняется условие, что $\pi - \alpha > \beta > \alpha/2$, то траектория точно эллипс.
- Если угол $\beta < \alpha/2$, то траектория точно гипербола

Нанесем перечисленные условия на диаграмму с осями α и β:



Описанный в условии выбор случайной пары (α, β) соответствует выбору случайной точки внутри квадрата $[0;\pi] \times [0;\pi]$. Тогда для получения ответа на вопрос второго пункта задачи осталось посчитать отношение площади области соответствующей только замкнутой траектории (эллипсу) к всей площади квадрата.

Ответ: 7/12.

6 Решение пунктов 3 и 4

В силу закона сохранения энергии при равенстве скоростей равны и расстояния до неопознанного объекта.

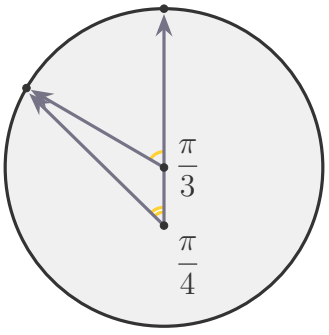
Ответы: 1 **и** 1.

На самом деле эти пункты призваны наглядно проиллюстрировать, что анализируя процесс движения в пространстве скоростей, а это по сути все, чем мы занимаемся после доказательства годографа, мы можем получать информацию и про траекторию в том числе. Так, учитывая приведенные в пунктах 3 и 4 углы, можно понять, что случай пункта 3 соответствует движению по окружности, а случай пункта 4 – параболе.

7 Решение пункта 5

Усложняя и логически продолжая предыдущие пункты пункт 5 предлагает нам получить отношение расстояний до тела в моменты наблюдения при численно заданном k. Для этого сначала восстановим картину в пространстве скоростей, по сути решая задачу о размещении двух отрезков заданного соотношения внутри окружности с некоторыми дополнительными условиями на углы.

Используя результат пункта 2, можно сделать вывод, что тело движется по эллипсу, т.е. начало годографа скоростей заведомо лежит внутри окружности. Кроме того, легко убедиться, что при данных k, α и β вектора скоростей в моменты наблюдения расположены как показано на рисунке, а именно больший из них обязательно проходит через центр окружности годографа. Сделать это можно построив треугольник на векторах скоростей и записав для него теорему синусов. Данное упражнение мы оставляем читателю.



Сверившись с диаграммой из пункта 2 мы понимаем, что при данных α и β возможен только один тип траектории и это эллипс. Тогда то решение, которое мы нашли единственно и мы можем продолжать наши вычисления.

Факт того, что больший вектор скорости обязательно проходит через центр годографа говорит нам о том, что он не просто больший, а максимальный для этой траектории,

а значит это скорость в «перигее» орбиты – ближайшей к гравитирующему телу точки траектории.

Запишем закон сохранения момента импульса нашего тела, с учетом того, что при движении от перигея радиус вектор повернулся на угол $\pi/3$, а вектор скорости на $\pi/4$:

$$mvr = m(kv)(nr)\cos(\pi/3 - \pi/4)$$

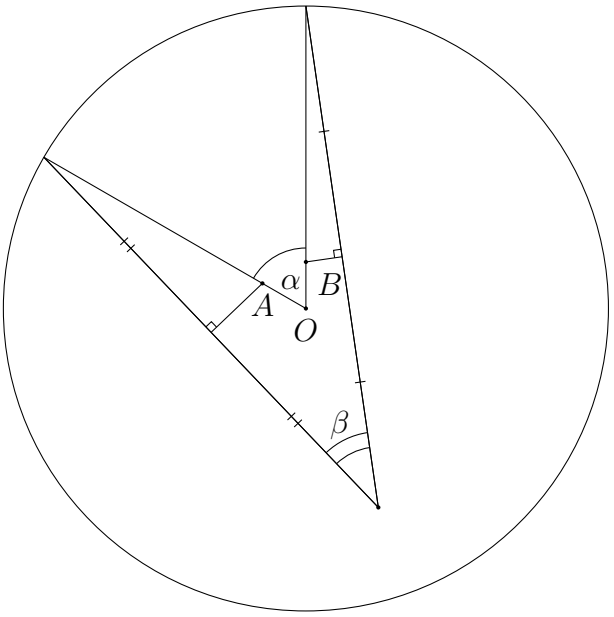
Отсюда сразу получаем, что n – отношение расстояний, равно $2/\sqrt{3}$.

Ответ: $2/\sqrt{3}$

8 Постскриптум

Здесь хотелось бы отметить, что несмотря на то, что в задаче спрашивались отношения расстояний при конкретных значениях углов и отношений модулей скоростей, сама по себе она решается и в общем виде, поскольку когда мы зафиксировали два указанных угла и отношение скоростей, фактически мы зафиксировали картину годографа скоростей, а значит полностью определили движение и знаем все о рассматриваемых моментах времени, а следовательно, с точностью до множителя знаем все расстояния, то есть отношения между ними.

Также хотелось бы отметить, что в качестве альтернативного способа решения можно доказать, что искомое отношение расстояний **в общем случае** будет равно отношению отрезов OA и OB (см. рис. ниже).



Авторы: Гриднев Илья, Поляков Филипп